

丘维声多重线性代数讲义-蒸馏版

Multilinear Algebra Essentials Edition

张量积, 张量与外代数: 一条主线, 核心知识

RongYu

高等代数系列讲义

2026.8.6

目录

引言	2
1 多重线性映射	3
1.1 定义与例子	3
1.2 由基上的值决定	3
1.3 张量积的动机	4
2 张量积	5
2.1 特征性质与定义	5
2.2 存在性与唯一性	5
2.3 基本性质	6
2.4 线性映射的张量积	6
2.5 直和与基域扩张	7
3 张量与张量代数	9
3.1 张量空间	9
3.2 分量与基变换	9
3.3 张量的运算	10
3.4 张量代数	10
4 外代数	11
4.1 交错化	11
4.2 外积	11
4.3 基与维数	12
4.4 外代数与微分形式	12
结语	14

引言

行列式对每一行都线性,内积对每个变量都线性,矩阵迹 $\text{tr}(XY)$ 对两个矩阵都线性. 这类“对每个变量都线性”的映射称为多重线性映射,它正是本讲义的主题. 多重线性映射在微分几何、群表示论与量子力学中无处不在.

本讲是《丘维声多重线性代数讲义-原文》的蒸馏版,只保留“张量积把多重线性问题化为线性问题”这一主线及其核心结论,各结论仍给出简洁证明;完整的细节与例题见原文.

全篇主线

用张量积把多重线性问题化为线性问题.

第 1 节建立多重线性映射的语言,指出它由基上的取值完全决定;第 2 节构造张量积 $V \otimes U$,它把“双线性映射 $V \times U \rightarrow W$ ”与“线性映射 $V \otimes U \rightarrow W$ ”一一对应;第 3 节把张量积反复用于 V, V^* ,得到张量与坐标理论;第 4 节对张量作“交错化”,得到外代数,并说明行列式的几何意义.

多重线性映射

1.1 定义与例子

Def. 1 多重线性映射

设 $V_1, \dots, V_r, W$ 是域 F 上的线性空间, $A: V_1 \times \dots \times V_r \rightarrow W$ 是一个映射. 若固定任意 $r-1$ 个变元后, A 关于剩下的变元是线性的, 即对每个 i 与任意的 $\alpha_j \in V_j$ ($j \neq i$), 映射

$$\alpha_i \mapsto A(\alpha_1, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_r)$$

都是 $V_i \rightarrow W$ 的线性映射, 则称 A 是多重线性映射.

$r=1$ 时它就是线性映射; $W=F$ 时称 A 为多重线性函数; $r=2$ 时称双线性映射, 若再取 $W=F$ 则称双线性函数.

Eg. 1 三个基本例子

(1) n 阶行列式 $\det: F^n \times \dots \times F^n \rightarrow F$ 是 n 重线性函数. (2) 对给定的矩阵 A , $f(\alpha, \beta) = \alpha^T A \beta$ 是 $V \times V$ 上的双线性函数. (3) $\text{tr}: M_{s \times n}(F) \times M_{n \times s}(F) \rightarrow F$, $(X, Y) \mapsto \text{tr}(XY)$ 是双线性函数.

1.2 由基上的值决定

多重线性映射虽然“多变量”, 但本质上是线性对象: 它完全由基向量组上的取值决定, 且这些取值可以任意指定.

Prop. 1 赋值同构

设 V_i 有基 $\{\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{in_i}\}$ ($i=1, \dots, r$). 赋值映射

$$\Phi: \text{Mult}(V_1, \dots, V_r; W) \longrightarrow W^{n_1 \cdots n_r}, \quad A \mapsto (A(\alpha_{1j_1}, \dots, \alpha_{rj_r}))_{1 \leq j_k \leq n_k}$$

是线性空间的同构. 换言之, 给定 W 中任意 $n_1 \cdots n_r$ 个向量 $\beta_{j_1 \cdots j_r}$, 存在唯一的 $A \in \text{Mult}(V_1, \dots, V_r; W)$ 使得

$$A(\alpha_{1j_1}, \dots, \alpha_{rj_r}) = \beta_{j_1 \cdots j_r}.$$

Pf 存在性: 对 $\alpha_i = \sum_{j_i} x_{ij_i} \alpha_{ij_i}$ 定义

$$A(\alpha_1, \dots, \alpha_r) = \sum_{j_1, \dots, j_r} x_{1j_1} \cdots x_{rj_r} \beta_{j_1 \cdots j_r}.$$

右端对每个变元线性, 故 A 是多重线性映射, 且在基向量组上的取值恰为 $\beta_{j_1 \cdots j_r}$. 唯一

性: 若两个多重线性映射在基向量组上取值相同, 则由上式 (即由多重线性) 它们在任意 $(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ 上取值相同. $\square$

Cor. 1 维数公式

若 W 有限维, 则

$$\dim \text{Mult}(V_1, \dots, V_r; W) = n_1 \cdots n_r \cdot \dim W;$$

特别地, $\dim \text{Mult}(V_1, \dots, V_r; F) = n_1 \cdots n_r$.

1.3 张量积的动机

上面的命题说明, 一个多重线性映射只是”按多重线性规则展开的一组数”. 麻烦在于”多变量”带来的操作不便. 设想: 能否把”双线性映射 $V \times U \rightarrow W$ ” 化成一个”线性映射”? 若能, 一切双线性问题就都变成熟知的线性问题. 张量积正是为此而设:

下一节的承诺

构造线性空间 $V \otimes U$ 与双线性映射 $\sigma: V \times U \rightarrow V \otimes U$, 使得对任意 W , ”双线性映射 $V \times U \rightarrow W$ ” 与”线性映射 $V \otimes U \rightarrow W$ ” 一一对应.

张量积

2.1 特征性质与定义

Def. 1 张量积

设 V, U 是域 F 上的线性空间. 若存在线性空间 T 与双线性映射 $\sigma : V \times U \rightarrow T$, 使得对任意线性空间 W 与任意双线性映射 $A : V \times U \rightarrow W$, 都存在唯一的线性映射 $\psi : T \rightarrow W$ 满足 $A = \psi\sigma$ (即交换图 1), 则称二元组 (T, σ) 是 V 与 U 的张量积. 此时把 T 记作 $V \otimes U$, 并把 $\sigma(\alpha, \beta)$ 记作 $\alpha \otimes \beta$.

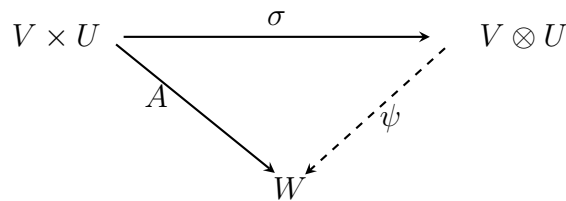


图 1: 特征性质: 双线性映射 A 唯一地分解为 $A = \psi\sigma$. 因此”研究双线性映射”归结为”研究线性映射 ψ ”.

这就是全篇的核心: 双线性 (以及多重线性) 映射的讨论, 被”线性化”为线性映射的讨论. 条件中的”唯一性”保证了 $V \otimes U$ 在同构意义下只有一种.

2.2 存在性与唯一性

Thm. 1 张量积的存在与唯一

任意两个线性空间 V, U 的张量积都存在, 且在同构意义下唯一: 若 (T, σ) 与 (T', σ') 都是 V, U 的张量积, 则存在唯一的同构 $\psi : T \rightarrow T'$ 使得 $\sigma' = \psi\sigma$.

Pf 唯一性: 由 T' 的性质, 存在唯一 $\psi : T \rightarrow T'$ 使 $\sigma' = \psi\sigma$; 由 T 的性质, 存在唯一 $\psi' : T' \rightarrow T$ 使 $\sigma = \psi'\sigma'$. 于是 $\psi'\psi$ 与 id_T 都是满足 $(\psi'\psi)\sigma = \sigma$ 的线性映射, 由唯一性 $\psi'\psi = \text{id}_T$; 同理 $\psi\psi' = \text{id}_{T'}$. 故 ψ 是同构.

存在性: 以所有有序对 (α, β) 为基作自由线性空间 M , 令 M_0 为下列向量生成的子空间:

$$(\alpha + \alpha', \beta) - (\alpha, \beta) - (\alpha', \beta), \quad (\alpha, \beta + \beta') - (\alpha, \beta) - (\alpha, \beta'), \quad (k\alpha, \beta) - k(\alpha, \beta),$$

其中 $\alpha, \alpha' \in V, \beta, \beta' \in U, k \in F$. 取 $T = M/M_0$, 定义 $\sigma(\alpha, \beta) = (\alpha, \beta) + M_0$. M_0 中的关系恰好强制 σ 对每个变元线性. 对任一双线性映射 $A : V \times U \rightarrow W$, 映射 $(\alpha, \beta) \mapsto A(\alpha, \beta)$ 线性扩张为 $M \rightarrow W$ 的线性映射, 且在三类生成元上取值均为零, 故诱导线性映射 $\psi : T \rightarrow W$ 满足 $A = \psi\sigma$; 唯一性由 $\sigma(\alpha, \beta)$ 张成 T 得出. 故 (T, σ) 满足特征性质. $\square$

有限维的直观模型

当 V, U 有限维时, 可具体取 $V \otimes U = \text{Mult}(V^*, U^*; F)$ (即 $V^* \times U^*$ 上的双线性函数空间), 令 $\sigma(\alpha, \beta)$ 为函数 $(f, g) \mapsto f(\alpha)g(\beta)$. 这时 $\alpha \otimes \beta$ 有具体的“函数”含义; 由唯一性, 此模型与抽象构造给出同构的 $V \otimes U$.

2.3 基本性质

以下设 V, U 有限维, $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 与 $\{\beta_1, \dots, \beta_m\}$ 分别为其基.

Prop. 1 双线性法则

对 $\alpha, \gamma \in V, \beta, \eta \in U, k \in F$:

$$(\alpha + \gamma) \otimes \beta = \alpha \otimes \beta + \gamma \otimes \beta, \quad \alpha \otimes (\beta + \eta) = \alpha \otimes \beta + \alpha \otimes \eta,$$

$$(k\alpha) \otimes \beta = k(\alpha \otimes \beta) = \alpha \otimes (k\beta).$$

特别地, $\alpha \otimes 0 = 0 = 0 \otimes \beta$. 这些恒等式正是 σ 的双线性, 是符号 $\otimes$ 唯一的运算法则.

Thm. 2 基与维数

$\{\alpha_i \otimes \beta_j \mid 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$ 是 $V \otimes U$ 的基, 从而

$$\dim V \otimes U = nm = (\dim V)(\dim U).$$

Pf 生成性来自商构造与双线性法则. 线性无关: 若 $\sum_{i,j} c_{ij} \alpha_i \otimes \beta_j = 0$, 对固定的 (i_0, j_0) , 由双线性函数 $(\alpha, \beta) \mapsto x_{i_0}(\alpha) y_{j_0}(\beta)$ (其中 x_{i_0}, y_{j_0} 是对偶基函数) 经特征性质诱导的线性映射 $\varphi_{i_0 j_0} : V \otimes U \rightarrow F$ 满足 $\varphi_{i_0 j_0}(\alpha_i \otimes \beta_j) = \delta_{ii_0} \delta_{jj_0}$, 代入和式得 $c_{i_0 j_0} = 0$. $\square$

Prop. 2 无零因子

若 $\alpha \otimes \beta = 0$, 则 $\alpha = 0$ 或 $\beta = 0$.

Pf 反设 $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$. 将 α, β 各自扩充为基后, $\alpha \otimes \beta$ 是 $V \otimes U$ 的基向量, 非零, 矛盾. $\square$

Prop. 3 一般元素

$V \otimes U$ 的每个元素可写成有限和 $\sum_l k_l \gamma_l \otimes \eta_l$ ($\gamma_l \in V, \eta_l \in U$), 但表法不唯一 (例如 $0 = 0 \otimes \beta$ 已有任意表法). 一般地 $\alpha \otimes \beta \neq \beta \otimes \alpha$: 张量积在“元素”层面不交换.

2.4 线性映射的张量积

既然张量积“线性化”了双线性映射, 线性映射之间的“配对”也相应张量化:

Thm. 3 线性映射的张量积

设 $A \in \text{Hom}(V, V')$, $B \in \text{Hom}(U, U')$. 存在唯一的线性映射

$$A \otimes B : V \otimes U \longrightarrow V' \otimes U'$$

使得对一切 $\alpha \in V, \beta \in U$ 有 $(A \otimes B)(\alpha \otimes \beta) = A\alpha \otimes B\beta$.

Pf 映射 $(\alpha, \beta) \mapsto A\alpha \otimes B\beta$ 是双线性的, 由特征性质唯一诱导出线性映射. $\square$

Prop. 4 张量积的运算性质

设 $A, C \in \text{Hom}(V, V)$, $B, D \in \text{Hom}(U, U)$, $k \in F$. 则

$$(A + C) \otimes B = A \otimes B + C \otimes B, \quad A \otimes (B + D) = A \otimes B + A \otimes D,$$

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = AC \otimes BD, \quad (kA) \otimes B = A \otimes (kB) = k(A \otimes B).$$

若 A, B 可逆, 则 $A \otimes B$ 可逆且 $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$.

Pf 简单张量生成 $V \otimes U$, 故只需在 $\alpha \otimes \beta$ 上核对; 各等式都是定义的直接展开. 例如第三条两边在 $\alpha \otimes \beta$ 上的值均为 $AC\alpha \otimes BD\beta$. $\square$

Eg. 1 Kronecker 积

取定基后, $A \otimes B$ 的矩阵是以 $A = (a_{ij})$ 的分量为系数的分块矩阵 $(a_{ij}B)$, 称为 Kronecker 积. 例如

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \otimes B = \begin{pmatrix} aB & bB \\ cB & dB \end{pmatrix}.$$

上述运算性质在矩阵层面即 Kronecker 积的对应性质; 若 V, U 维数为 n, m , 则 $\det(A \otimes B) = \det(A)^m \det(B)^n$.

2.5 直和与基域扩张

Prop. 5 与直和分配

$V \otimes (U_1 \oplus U_2) \cong (V \otimes U_1) \oplus (V \otimes U_2)$, 同构把 $\alpha \otimes (\beta_1 + \beta_2)$ 送到 $\alpha \otimes \beta_1 + \alpha \otimes \beta_2$.

Prop. 6 单位元

$V \otimes F \cong V$, 同构由 $\alpha \otimes k \mapsto k\alpha$ 给出.

Thm. 4 基域扩张

设 F 是 K 的扩域, V 是 K 上的 n 维空间, $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的基. 则 $F \otimes_K V$ 是 F 上的线性空间, $1 \otimes \alpha_1, \dots, 1 \otimes \alpha_n$ 是其基, 且

$$\dim_F(F \otimes_K V) = n = \dim_K V.$$

Pf 由分配性与 $F \otimes_K K \cong F$:

$$F \otimes_K V \cong \bigoplus_i F \otimes_K (K\alpha_i) \cong \bigoplus_i F \cong F^n.$$

余下为张量积性质的直接推论. □

复化

取 $K = \mathbb{R}$, $F = \mathbb{C}$ 即得复化: $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} V$ 把实空间 V 扩充成复空间, 维数不变, 每个元素唯一地写成 $\sum_i c_i \alpha_i$ ($c_i \in \mathbb{C}$). 实线性变换 A 在复化上自然延拓为复线性变换, 矩阵仍是 A (视为复矩阵) - 这正是特征值、Jordan 标准形需要复化的原因.

张量与张量代数

3.1 张量空间

反复作张量积,从 V 与 V^* 得到一族线性空间:

Def. 1 张量空间

记 $V^{\otimes q} = \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_q$, $(V^*)^{\otimes p}$ 类似, 并规定 $V^{\otimes 0} = (V^*)^{\otimes 0} = F$. 定义

$$T_p^q(V) = V^{\otimes q} \otimes (V^*)^{\otimes p}.$$

其元素称为 V 上的 (p, q) 型张量; q 是”反变”(contravariant) 指标的个数, p 是”协变”(covariant) 指标的个数. 当 $p = 0$ 时也记作 $T^q(V)$.

张量能”作用于”向量, 这正是它作为函数的解释:

Prop. 1 张量的函数解释

设 V 是 n 维的. 由特征性质, 有自然同构

$$T_p^q(V) \cong \text{Mult}\left(\underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_q, \underbrace{V \times \cdots \times V}_p; F\right).$$

即一个 (p, q) 型张量等同于一个”关于 q 个余向量、 p 个向量均线性”的函数 $t(g^1, \dots, g^q, \alpha_1, \dots, \alpha_p)$. 特别地, $T_2^0(V) = V^* \otimes V^*$ 的元素 $f \otimes h$ 对应双线性函数 $(\alpha, \beta) \mapsto f(\alpha)h(\beta)$, 其在基下的矩阵即度量矩阵.

Eg. 1 $(1, 1)$ 型张量就是线性变换

由函数解释, $T_1^1(V) = V \otimes V^*$ 的元素 $\alpha \otimes f$ 作为函数是 $(g, \beta) \mapsto g(\alpha) f(\beta)$, 作为线性映射是 $x \mapsto f(x)\alpha$. 这诱导同构 $V \otimes V^* \cong \text{Hom}(V, V)$: 在基下, $\alpha_i \otimes \alpha^j$ 对应第 i 行第 j 列为 1、其余为 0 的矩阵, 而 $\sum_i \alpha_i \otimes \alpha^i$ 对应单位矩阵.

3.2 分量与基变换

取基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 及对偶基 $\{\alpha^1, \dots, \alpha^n\}$. 张量 $t \in T_p^q(V)$ 在基

$$\alpha^{j_1} \otimes \cdots \otimes \alpha^{j_p} \otimes \alpha_{i_1} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q}$$

下的坐标记作 $t_{j_1 \dots j_p}^{i_1 \dots i_q}$, 即

$$t = t_{j_1 \dots j_p}^{i_1 \dots i_q} \alpha^{j_1} \otimes \cdots \otimes \alpha^{j_p} \otimes \alpha_{i_1} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q}.$$

Einstein 约定

上式右端省去了对所有指标的求和号：同一项中一个上标与一个下标使用同一字母，即对该指标求和。这一约定让坐标公式大为简化，是张量语言的标准记法。

Prop. 2 分量变换法则

设基变换 $\alpha'_j = a_j^i \alpha_i$ ，过渡矩阵 $A = (a_j^i)$ (新基在旧基下的坐标列阵)。则 t 在新基下的分量

$$(t')^{i_1 \dots i_q}_{j_1 \dots j_p} = (A^{-1})^{i_1}_{k_1} \dots (A^{-1})^{i_q}_{k_q} A^{l_1}_{j_1} \dots A^{l_p}_{j_p} t^{k_1 \dots k_q}_{l_1 \dots l_p}.$$

即：反变 (上标) 分量按 A^{-1} 变换，协变 (下标) 分量按 A 变换。这正是“反变/协变”名称的由来 - 分量与基向量反向/同向变换。

Pf 对向量 $x = x^i \alpha_i = (x')^j \alpha'_j$ 与余向量 $\omega = \omega_i \alpha^i = (\omega')_j (\alpha')^j$ ：由 $x^i = A_j^i (x')^j$ 得 $(x')^j = (A^{-1})^j_i x^i$ ；由 $(\alpha')^j = (A^{-1})^j_i \alpha^i$ 得 $(\omega')_j = A^i_j \omega_i$ 。一般情形由“每个上标按 A^{-1} 、每个下标按 A ”逐指标作用而得。□

3.3 张量的运算

Prop. 3 运算与分量

(1) 加法与数乘：同型张量对应分量相加、按分量数乘。(2) 张量积：分量相乘、指标拼接，例如 $(s \otimes t)^{i' j'}_{j j'} = s^i_j t^{i'}_{j'}$ 。(3) 缩并 (contraction)：把一个上标与一个下标配对求和，得到型降低的张量；例如 $(1, 1)$ 张量 (t^i_j) 的缩并 $\sum_i t^i_i$ 是纯量，正是它对应的线性变换的迹。

缩并的合法性来自分量变换法则：配对求和后 A^{-1} 与 A 相消，结果不依赖基的选择 - 这也解释了为什么迹是基无关的。

3.4 张量代数

Def. 2 张量代数

令 $T(V) = \bigoplus_{p,q \geq 0} T_p^q(V)$ ，其中 $T_0^0(V) = F$ 。以张量积为乘法， $T(V)$ 成为分次代数：

$$T_p^q(V) \otimes T_r^s(V) \subset T_{p+r}^{q+s}(V),$$

乘法满足结合律与分配律，但不满足交换律； $1 \in F$ 是单位元。称 $T(V)$ 为 V 的张量代数。

张量代数 $T(V)$ 是“仅用张量积把 V, V^* 的元素自由拼装”所得的最一般代数；下一节的外代数即由它施加“交错化”得到。

外代数

本节假定 $\text{char } F = 0$. 张量代数中有一类特别重要的张量 - 斜对称张量, 它与行列式、体积密切相关. 取定 q , 记 S_q 为 q 元对称群; 置换 τ 通过重排因子作用在 $T^q(V)$ 上:

$$\psi_\tau(\alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_q) = \alpha_{\tau(1)} \otimes \cdots \otimes \alpha_{\tau(q)}.$$

4.1 交错化

Def. 1 斜对称张量

$t \in T^q(V)$ 称为斜对称 (或交错) 张量, 若对一切 $\tau \in S_q$ 有 $\psi_\tau(t) = \text{sgn}(\tau)t$. 所有斜对称张量构成 $T^q(V)$ 的子空间, 记作 $\wedge^q(V)$.

Def. 2 交错化算子

$$\text{Alt}_q = \frac{1}{q!} \sum_{\tau \in S_q} \text{sgn}(\tau) \psi_\tau$$

称为交错化算子.

Prop. 1 Alt 是投影

Alt_q 是幂等算子, 且 $\text{Im } \text{Alt}_q = \wedge^q(V)$. 因此 t 是斜对称张量当且仅当 $\text{Alt}_q(t) = t$, 而 Alt_q 是 $T^q(V)$ 到 $\wedge^q(V)$ 的投影.

Pf 由 $\psi_{\tau\sigma} = \psi_\tau \psi_\sigma$ 与 $\text{sgn}(\tau\sigma) = \text{sgn}(\tau) \text{sgn}(\sigma)$:

$$\text{Alt}_q^2 = \frac{1}{(q!)^2} \sum_{\tau, \sigma} \text{sgn}(\tau\sigma) \psi_{\tau\sigma} = \frac{1}{(q!)^2} \sum_{\tau} \sum_{\rho} \text{sgn}(\rho) \psi_\rho = \frac{1}{q!} \sum_{\rho} \text{sgn}(\rho) \psi_\rho = \text{Alt}_q.$$

而 $\text{Im } \text{Alt}_q \subset \wedge^q(V)$ 是因为代换 $\rho = \tau\sigma$ 给出 $\psi_\tau \text{Alt}_q = \text{sgn}(\tau) \text{Alt}_q$; $\wedge^q(V) \subset \text{Im } \text{Alt}_q$ 是因为 t 斜对称时 $\text{Alt}_q(t) = \frac{1}{q!} \sum_{\tau} \text{sgn}(\tau) \psi_\tau(t) = \frac{1}{q!} \sum_{\tau} \text{sgn}(\tau)^2 t = t$. $\square$

4.2 外积

Def. 3 外积

对 $f \in \wedge^q(V)$, $g \in \wedge^s(V)$, 定义外积

$$f \wedge g = \text{Alt}_{q+s}(f \otimes g) \in \wedge^{q+s}(V).$$

Thm. 1 外积的运算律

(1) 斜交换律: $f \wedge g = (-1)^{qs} g \wedge f$. (2) 结合律: $(f \wedge g) \wedge h = f \wedge (g \wedge h)$. (3) 分配律: $(f_1 + f_2) \wedge g = f_1 \wedge g + f_2 \wedge g$, 及 $f \wedge (g_1 + g_2) = f \wedge g_1 + f \wedge g_2$.

Pf 只需在基向量上验证斜交换律. 令 $f = \alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q}$, $g = \alpha_{j_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{j_s}$. 把 $f \otimes g$ 中前 q 个因子移到后 s 个因子之后需 qs 次相邻对换, 记其乘积为 σ , 则 $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{qs}$; 又 $\text{Alt}_{q+s} \psi_\sigma = \text{sgn}(\sigma) \text{Alt}_{q+s}$ (交错化与置换可交换到相差一个符号), 于是

$$g \wedge f = \text{Alt}_{q+s} \psi_\sigma(f \otimes g) = \text{sgn}(\sigma) f \wedge g = (-1)^{qs} f \wedge g.$$

结合律由 $\text{Alt}_{q+s+r}[\text{Alt}_{q+s}(f \otimes g) \otimes h] = \text{Alt}_{q+s+r}(f \otimes g \otimes h)$ 及张量积的结合律得出; 分配律由 Alt 的线性得出. $\square$

特别地, 对向量 $\alpha, \beta \in V$: $\alpha \wedge \beta = -\beta \wedge \alpha$, 故 $\alpha \wedge \alpha = 0$.

4.3 基与维数

Thm. 2 外幂的基与维数

设 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的基. 对 $1 \leq q \leq n$,

$$\{\alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q} \mid 1 \leq i_1 < \cdots < i_q \leq n\}$$

是 $\wedge^q(V)$ 的基, 因而 $\dim \wedge^q(V) = \binom{n}{q}$; 当 $q > n$ 时 $\wedge^q(V) = 0$.

Pf 生成性: 由 $\text{Alt}_q(\alpha_{i_1} \otimes \cdots \otimes \alpha_{i_q}) = \alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q}$, 用斜交换律把指标重排到递增序 (重复指标给出零), 故这族元素生成. 线性无关: 若 $\sum_{i_1 < \cdots < i_q} c^{i_1 \cdots i_q} \alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q} = 0$, 对固定的递增指标 $K = (k_1, \dots, k_q)$, 交错函数 $(v_1, \dots, v_q) \mapsto \det(v_j \text{ 关于 } \alpha_{k_1}, \dots, \alpha_{k_q} \text{ 的坐标矩阵})$ 诱导 $\wedge^q(V)$ 上的线性泛函, 它在 $\alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q}$ 上取值 $\delta_{K, \{i_1, \dots, i_q\}}$, 于是逐个系数 $c^{k_1 \cdots k_q} = 0$. $\square$

4.4 外代数与微分形式

Def. 4 外代数

$\wedge(V) = \bigoplus_{q=0}^n \wedge^q(V)$ (约定 $\wedge^0(V) = F$) 以外积为乘法, 称为 V 的外代数 (Grassmann 代数). 它满足结合律、分配律与斜交换律, 不交换; 维数为

$$\dim \wedge(V) = \sum_{q=0}^n \binom{n}{q} = 2^n.$$

Eg. 1 行列式与有向体积

(1) 对 $A \in \text{Hom}(V, V)$, A 在最高次外幂上作用为纯量:

$$A(v_1 \wedge \cdots \wedge v_n) = \det(A) v_1 \wedge \cdots \wedge v_n.$$

这正是行列式“多重线性且交错”的几何意义, 也给出 $\det$ 的坐标无关定义. (2) 取 $V = \mathbb{R}^3$ 与标准内积, 外积 $\alpha \wedge \beta$ 对应于叉积 $\alpha \times \beta$ (相差一个对偶同构) 与有向平行四边形面积; 三重外积 $\alpha \wedge \beta \wedge \gamma$ 对应平行六面体体积. 一般地, $\alpha_{i_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{i_q}$ 是 q 维有向平行体的体积元.

从 Grassmann 到 Cartan: 微分形式

本节的 $\wedge(V)$ 纯属线性代数, 称为 Grassmann 代数. 微分几何把它“局部化”到流形上: 对光滑流形 M 在每点 p 取余切空间 T_p^*M 的外代数 $\wedge^*(T_p^*M)$, 随 p 光滑变动的 k 次外代数的截面就是 k -形式. E. Cartan 在这套外代数上定义了满足 $d^2 = 0$ 的外微分算子 d , 由此建立了 de Rham 上同调 - 这就是“外代数”从 Grassmann 的代数对象演化为 Cartan 的微分形式的历程, 本节的线性版本正是其局部基石.

结语

把主线收拢为四步:

1. 多重线性映射是”多变量”的线性对象, 由基上的取值唯一决定 (第 1 节).
2. 张量积的特征性质把”双线性”翻成”线性”: 双线性映射 $V \times U \rightarrow W$ 就是线性映射 $V \otimes U \rightarrow W$. 由此推出张量积的存在唯一、基与维数、线性映射的 Kronecker 积与基域扩张 (第 2 节).
3. 把张量积反复用于 V, V^* 得到张量空间 $T_p^q(V)$; 张量是多重线性函数, 其分量按反变/协变法则随基变换 (第 3 节).
4. 在张量代数中施加交错化, 得到外代数; 它精确刻画行列式与有向体积, 并通向微分形式 (第 4 节).

张量与张量积是微分几何 (微分形式、Riemann 度量)、群表示论 (张量表示) 与量子力学 (复合系统、Fermi 子反对称波函数) 的共同语言. 有了”张量积把多重线性问题化为线性问题”这条主线, 进入这些领域时就有了一条清晰的路径.